

2021 年大問 2 問 2 解答

- (1) 各パケットの宛先 IP アドレスがどのネットワークに所属しているかを確認し、経路表の Next Hop に従って転送先を確認する。

- パケット A「192.168.20.5」→「192.168.21.250」
- パケット B「192.168.20.240」→「192.168.21.253」
- パケット C「192.168.20.70」→「192.168.21.251」

- (2) 送信元から近い順に表示される。パケットを受信したときに TTL 値が-1 され、TTL 値が 0 になったかどうかでパケット廃棄の有無の判断が行われるので、表示される IP アドレスは、パケットを受信したインターフェースのものと思われる。

1. 192.168.2.254/24
2. 192.168.11.253/24
3. 192.168.12.253/24
4. 192.168.6.1/24

- (3)

- TTL 値とは何か: TTL 値とは、IP パケットの有効期限として付加される数値である。パケットがルータを 1 つ経由するたびに-1 されていき、結果 TTL 値が 0 になったパケットは廃棄される。
- TTL フィールドの役割(「TTL 値が何故設定されるのか」が問われていると解釈): パケットの寿命を設定することで、不要なパケットが永久に残り続けることを防ぐ役割がある。

- (4) 始めに、TTL=1 と設定したパケットを送出すると、1 つ目に経由するルータで TTL=0 となる。TTL=0 となったパケットが破棄されると、1 つ目に経由するルータからパケット破棄通知が送信元に戻される。

次に、TTL=2 と設定したパケットを送出すると、2 つ目に経由するルータで TTL=0 となる。TTL=0 となったパケットが破棄されると、2 つ目に経由するルータからパケット破棄通知が送信元に戻される。

以下、3 つ目以降も同様に TTL 値を 1 ずつ増やして設定したパケットを送出し、目的地となる IP アドレスから応答が返ってくるまで繰り返す。

最後に、各パケット破棄通知の送信元 IP アドレスを調べることで、目的地までの経路探索が実現できる。